

7. TOMADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO COM DADOS: SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

“Não existe almoço grátis”

Milton Friedman

O método das compensações (*Even Swap*), também com foco em valor, tem como objetivo transformar decisões complexas em decisões simples por meio de um sistema de compensações (*trade-offs*). É especialmente útil em cenários nos quais os objetivos possuem diferentes unidades de medida, sejam estas quantitativas ou qualitativas (escalas). Este método multiobjetivo, descrito por Hammond, Keeney e Raiffa (1998), propõe compensações diretas entre os objetivos para a eliminação de alternativas menos aderentes ao que se deseja. Ou seja, o ganho de valor em um objetivo deve compensar a perda em outro objetivo, para uma dada alternativa. As compensações permitem que alternativas competitivas sejam examinadas de maneira clara e compreensiva, pois organiza a tomada de decisão em partes, facilitando a comparação entre poucos objetivos por vez. Ao eliminar objetivos que se tornam irrelevantes por meio de compensações, o método reduz a complexidade do processo decisório, focando nos critérios realmente críticos para o problema em análise.

A vantagem deste método é não usar um sistema de peso que, intrinsecamente, sempre terá um grau de ambiguidade. A lógica do método é baseada na simplificação progressiva dos objetivos, do menos preferível ao mais preferível. O método é “consistente” com descrições psicológicas de como as pessoas decidem sem apoio analítico (reduzindo o problema até que surja uma opção “dominante”). Ou seja, as comparações entre os objetivos são “concretas” e mais naturais no processo decisório. Além disso, é sugerido para gestores que, embora trabalhem com dados, estão pouco familiarizados com modelos matemáticos.

7.1. Fundamentos do método baseado em compensações (*Even Swap*)

Matriz de consequências

A matriz de consequências, que será utilizada no método *Even Swap*, é uma ferramenta utilizada para organizar as alternativas de uma tomada de decisão e seus respectivos impactos em relação aos objetivos. Seu formato é mostrado na Tabela 7.1; para construí-la primeiramente devem ser identificados os objetivos para decisão, a partir da lista de objetivos fundamentais. Estes devem ser mensuráveis, seja por meio de um número (para os quantitativos), ou por meio de uma escala (para os qualitativos). Coloque os objetivos nas linhas da tabela, e liste então as alternativas possíveis para este processo decisório. Para cada célula deste cruzamento (objetivo x alternativa), preencha sua consequência, como custo, tempo, ou nível em uma escala. Na próxima seção há um exemplo da aplicação da matriz de consequências no método *Even Swap*.

Tabela 7.1: Formato da matriz de consequências

Objetivos	Alternativas			
	Alternativa A	Alternativa B	...	Alternativa N
Objetivo 1	Consequência 1A	Consequência 1B	...	Consequência 1N
Objetivo 2	Consequência 2A	Consequência 2B	...	Consequência 2N
...	...	...	...	...
Objetivo n	Consequência nA	Consequência nB	...	Consequência nN

7.2. Framework e aplicações do método de decisão baseado no sistema de compensação: lidando com decisões difíceis

O método é exemplificado por meio dos seguintes passos, com um caso simples para ilustrar sua execução:

Passo 1: Preenchimento da Matriz de Consequências

Esta matriz é composta por objetivos, alternativas e as consequências de cada combinação, conforme mostrado na Tabela 6.1. Os valores quantitativos, que possuem dados concretos como preço, prazo, etc.

O preenchimento dos valores qualitativos é feito como na atribuição de scores da Matriz de Preferência:

Preencha a tabela atribuindo uma pontuação (score) de 0 a 10, para cada alternativa versus critérios, da seguinte forma:

1.1. Escolha um critério, que será avaliado integralmente para todas as alternativas;

1.2. Atribua um score máximo (entre 0 e 10) para a alternativa que possui a melhor avaliação neste critério;

1.3. Atribua um score mínimo (entre 0 e 10) para a alternativa que merece a pior avaliação neste mesmo critério;

1.4. Escolha uma terceira alternativa. Responda:

- Esta alternativa está mais próxima da melhor ou da pior?
- Atribua um score a esta alternativa.

1.5. Escolha a próxima alternativa (neste caso, a quarta). Responda:

- Esta alternativa está em qual intervalo? No intervalo escolhido, a alternativa está mais próxima da âncora superior ou inferior?
- Atribua um score a esta alternativa.

1.6. Repita o item 1.5 até avaliar todas as alternativas.

1.7. Repita todo processo (itens 1.1 a 1.6) para todos os demais critérios, um por vez.

Que carro comprar?	Preço (R\$)	Conforto (escala 0 a 10)	Design (escala 0 a 5)
Modelo A	110.000	9	5
Modelo B	90.000	7	2
Modelo C	120.000	6	5
Modelo D	100.000	6	4
Modelo E	85.000	4	2

Passo 2: Eliminação de alternativas dominadas

Dominância => Se existir uma alternativa com desempenho inferior em todos os critérios em relação à outra, dizemos que esta alternativa é dominada pela outra; portanto, deve ser eliminada.

Que carro comprar?	Preço (R\$)	Conforto (escala 0 a 10)	Design (escala 0 a 5)
Modelo A	110.000	9	5
Modelo B	90.000	7	2
Modelo C	120.000	6	5
Modelo D	100.000	6	4
Modelo E	85.000	4	2

=> O Modelo C é dominado pelo Modelo A em todos os critérios (pior no preço, pior no conforto, e igual no design), portanto, pode ser eliminado.

Passo 3: Compensações

Agora é a hora de fazer os 'swaps', em que os valores das consequências de um objetivo são recalculados com base em compensações em outro objetivo.

3.1. Verifique se uma alternativa quase domina a outra. Ou seja, "se a alternativa A é melhor em um objetivo que a alternativa B, e um outro objetivo B é pior que A, e empata em todos os outros objetivos (Even swap simples)

=> Caso contrário, escolha dois objetivos e, para um deles, defina qual score você gostaria de "fixar". No exemplo, iremos comparar preço e conforto, fixando conforto em 9 que é o score máximo (em vermelho na figura).

3.2. Para cada alternativa, qual deve ser sua nova métrica/score para obter o resultado (consequência) do objetivo fixado? No exemplo, para o Modelo B: quanto o Decisor aceita pagar a mais para aumentar o conforto de 7 para 9?

No caso, são mais 10.000. Idem para os modelos D e E, que aumentam em 20.000 e 30.000, respectivamente (em azul na figura).

3.3. Ao final desta primeira rodada, pode-se eliminar o Modelo E, que é dominado pelos Modelos A e B; e também o Modelo D, dominado pelo Modelo A (em verde na figura).

Que carro comprar?	Preço (R\$)	Conforto (escala 0 a 10)	Design (escala 0 a 5)
Modelo A	110.000	9	5
Modelo B	90.000 100.000	7 9	2
Modelo D	100.000 120.000	6 9	4
Modelo E	85.000 115.000	4 9	2

3.4. Podemos então eliminar o objetivo da Matriz quando este se torna irrelevante; ou seja, todas as alternativas possuem a mesma consequência. No exemplo, podemos retirar a coluna do critério Conforto. Desta forma, a tabela é redesenhada com menos linhas e colunas até sobrar apenas um critério ou uma alternativa claramente preferida:

Que carro comprar?	Preço (R\$)	Design (escala 0 a 5)
Modelo A	110.000	5
Modelo B	90.000 100.000	2

Enquanto ainda houver 2 objetivos ou mais, o passo 3 continua sendo executado em várias rodadas. No exemplo, ainda há 2 objetivos e 2 alternativas. Fixando o Design em 5, o Decisor aceita pagar mais 5.000 no Modelo B (se o design for de 2 para 5), o que faz o Modelo A ser dominado por B, e portanto, o Modelo B é o vencedor.

Que carro comprar?	Preço (R\$)	Design (escala 0 a 5)
Modelo A	110.000	5
Modelo B	90.000 100.000 105.000	2 5

Alternadamente, pode-se utilizar o método *Even-Swap* para reduzir o número de alternativas e objetivos em uma decisão, sem chegar na escolha final. Esse é um uso interessante pois o método facilita a eliminação de alternativas que não são tão vantajosas e de critérios que podem ser facilmente compensados, simplificando a tomada de decisão entre alternativas finalistas com critérios altamente relevantes.

O método Even Swap também tem suas limitações:

(i) Demanda alto esforço cognitivo e exige bastante experiência do Decisor sobre o contexto analisado, principalmente quando há vários objetivos a serem confrontados entre si. Por estas razões, é fortemente recomendado que o método seja aplicado por um facilitador com experiência, para conduzir de forma adequada as compensações e eliminações.

(ii) O resultado final é pouco informativo (apenas indica a melhor opção, sem mostrar quão próximas estão as demais). Uma análise de sensibilidade exigiria refazer todas as etapas com outras sequências de swaps para examinar os seus efeitos. No entanto, sem a análise de sensibilidade, não podemos saber quão robusta é a escolha recomendada em relação a pequenas mudanças nas trocas que foram feitas. Neste caso, o método baseado em valor e sistema de priorização é mais indicado, assim como uso de softwares que permitem a comparação entre esses dois métodos,.

(iii) Pode não ser neutro, pois atributos ao serem comparados, “igualados” por construção, ainda influenciam a percepção dos restantes, e a ordem de eliminação de atributos pode afetar o resultado.

(iv) O Decisor, às vezes, pode estabelecer relações entre as trocas realizadas e aquilo que acredita que provavelmente ocorreria na prática. Suponhamos que no exemplo acima, além de preço, conforto e design, o Decisor avalie também os equipamentos tecnológicos (multimídia). O Decisor pode associar uma alta disponibilidade de equipamentos tecnológicos a um melhor conforto e ótimo design. O Decisor, portanto, pode tentar fazer uma troca em que preços mais altos sejam compensados não apenas por um maior conforto, mas também por melhor design e mais equipamentos tecnológicos. Assim, o aumento dos preços pode acabar sendo compensado várias vezes.

- 7.3. Recomendações do método baseado sistema de compensação

O método de decisão baseado em sistema de compensação é um método que se aproxima das atividades de tomada de decisão diárias enfrentadas pelos líderes e gestores, porém é um método que exige que o decisor seja experiente na problemática tratada. Algumas observações são:

- É fortemente indicado para resolver problemas em que os objetivos tenham diferentes unidades de medida e o Decisor tenha participação ativa no processo decisório. O método preserva o modelo mental do Decisor e não exige conhecimento técnico em modelagem matemática, no entanto exige que seja realizado por uma pessoa experiente no assunto. Os critérios e as alternativas são eliminados progressivamente, reduzindo o problema, mas mantendo a coerência do Decisor. Por outro lado, o método exige um facilitador experiente que conduza o processo tendo em mente os seguintes cuidados:
- Os objetivos devem compor todo o problema em questão, ser mensuráveis, independentes entre si e não redundantes, como descrito no capítulo 7. Além disso, o Decisor deve privilegiar o uso de dados reais que representam os objetivos e não escalas simplificadoras.
- Evite um número excessivo de alternativas (no máximo 20, como referência). Caso preciso, faça uma pré-seleção antes de aplicar o método. Além disso, um número grande de objetivos pode deixar o problema complexo, exigindo dezenas de comparações.
- Dado que o objetivo do *Even Swap* é simplificar o problema, eliminando critérios e alternativas progressivamente, priorize swaps que permitam eliminar objetivos mais fáceis de avaliar. Ou seja, comece pelos objetivos de menor preferência ou com menor variabilidade, evitando abordar os essenciais logo no início.

- A essência do método é fazer *trade-offs* do tipo: “Quanto vale, em termos de objetivo X, a mudança necessária no objetivo Y?”. Esses *trade-offs* devem ser compreensíveis para o Decisor, de forma a fazer sentido as trocas e os valores em questão. O Decisor precisa saber quanto está disposto a sacrificar em um objetivo para ganhar em outro.
- Ao fazer os *swaps*, o Decisor deve pensar em *proporções* e não na *importância percebida* dos objetivos. No *Even Swap*, não interessa qual objetivo o Decisor acha mais importante, e sim o quanto (montante) está disposto a trocar em um objetivo para compensar “este mesmo montante” em outro. Além disso, ter atenção ao compensar objetivos que tenham direções opostas (ex. custos x margens de lucro). Ou seja, custos baixos devem ser compensados por margens altas.
- Evite criar tabelas de consequências em que todas as alternativas tenham desempenho semelhantes para a maioria dos objetivos - os dados e métricas devem ter variabilidade. Performances iguais podem fazer com que as alternativas pareçam ser mais semelhantes, o que também pode ressaltar diferenças de performance nos demais objetivos. No nosso exemplo acima, o objetivo ‘conforto’ tem score alto para três das 5 alternativas (poderia ser pior!). Uma decisão que resulta puramente do efeito de objetivos “irrelevantes” levanta a possibilidade de que a escolha final de uma alternativa possa depender da ordem em que os atributos são eliminados durante o processo de Even Swaps.
- Evite aplicar o método em sistemas de decisão com alternativas dominantes na maioria dos objetivos. Privilegie sistemas que interessam trade-offs difíceis. Estudos mostram que, às vezes, na presença de alternativas altamente dominantes, objetivos importantes são mais salientes (estão na memória) na escolha de tais alternativas do que na compensação par a par. No nosso exemplo, isso significa evitar escolher carros como BMW e uma marca popular. Quando medir o ‘conforto’ e ‘design’, talvez o pensamento esteja voltado para a escolha e não para o pareamento entre os objetivos. O processo de definir uma troca equivalente (*even swap*) é essencialmente uma tarefa de pareamento e, portanto, o uso desse processo pode afetar a tomada de decisão.
- O método depende fortemente do julgamento humano. Portanto, valide e faça a revisão de cada *swap* com o Decisor, perguntando sempre: “Isso faz sentido para você?”. Tenha em mente que os tomadores de decisão podem mudar de opinião ao ver o impacto das trocas. E, mantenha a consistência ao fazer os ‘*swaps*’. Tanto o facilitador quanto o Decisor devem manter o foco durante o processo decisório.